Øresundsbro Konsortiet Jernbaneafdelingen

# *TF*

# *Trafiksäkerhetsföreskrift*

Köpenhamn, 2025-12-16
tla@oresundsbron.com

# Nyheter om Trafiksäkerhetsföreskrift (TF)

Från och med den 12. januari 2026 kommer korrigeringar att göras i Trafiksäkerhetsföreskriften. Följande punkter ändras:

## 0. Inledande anvisningar

Införande av adressändring och ändring av sökväg till hemsidan.

## 2.8.1. Allmänna bestämmelser

Konsekvensändring av hänvisning till ändrad SIN.

## 2.8.4. Nödbromsöverbryggning, tåg-belysning, kommunikations- och högtalaranläggning

Konsekvensändring av hänvisning till ändrad SIN.

## 2.8.5. Spårfordon / ”*Arbejdskøretøjer*”

Tillägg av regeltext från Säkerhetscirkulär 01/2025.

Säkerhetscirkulär 01/2025 är ogiltigt från den 12. januari 2026.

### 3.2. Tågs avsändende från Peberholm i riktning mot Köpenhamns flygplats Kastrup

Tillägg av regeltext från Säkerhetscirkulär 02/2025.

Säkerhetscirkulär 02/2025 är ogiltigt från den 12. januari 2026.

### 3.3.4. Vagnkontrollanläggning

Konsekvensändring av hänvisning till ändrad TDOK.

Konsekvensändring av hänvisning till ändrad SIN.

**Följande ändringar till TF skickas ut:**

Nr. 272–276.

Med vänlig hälsning

Öresundsbrokonsortiet Järnväg.

# Ändringstryck

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 49 | 50 | 58 | 72 | 74 | 106 | 117 | 122 | 153 | 163 |
| 190 | 196 | 199 | 227 | 229 | 230 | 247 | 251 | 254 | 258 | 271 |
| 276 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

12.01.2026

# Ändringstryck

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## 0. Inledande anvisningar

Trafiksäkerhetsföreskriften utges av:

Øresundsbro Konsortiet
Jernbaneafdelningen
Kay Fiskers Plads 10
DK-2300 København S

och gäller för alla, som trafikerar eller på annat sätt kommer i kontakt med Øresundsbro Konsortiets järnvägsanläggning.

Detta är ett elektroniskt dokument (pdf-fil). Om en papperskopia inte stämmer överens med det elektroniska originaldokumentet, är det alltid den elektroniska versionen som gäller. Det förutsätts att det elektroniska dokumentet visas på en korrekt inställd skärm utan färgfel. Gällande elektronisk version finns alltid på adressen www.oresundsbron.com under ”Om Øresundsbron”/ ”Om oss” / "Samarbetspartners" / ”Järnväg” / ”Järnvägsföretag” eller ”Järnvägspartners” / ”Trafiksäkerhetsföreskrift”.

Trafiksäkerhetsföreskriften förkortas TF.

TF är utarbetad på danska.

TF finns dessutom i föreliggande till svenska översatt version. Om de danska och svenska versionerna inte stämmer överens, är det alltid den danska versionen som gäller.

Øresundsbro Konsortiet delger TF i båda versionerna till:

- Transportstyrelsen, Sverige
- Trafikstyrelsen, Danmark
- Trafikverket, Sverige
- Banedanmark, Danmark
- Drift- och underhållsentreprenörer
- Aktuella järnvägsföretag / *”jernbanevirksomheder”* och andra intressenter.

Ovannämnda säkerställer i egen organisation, att TF är fördelad i relevant språklig version i personliga exemplar till alla, bortsett från tågpersonal, som skall tjänstgöra vid Øresundsbro Konsortiets järnvägsanläggning.

Till tågpersonal delges endast TF bilaga 4. Aktuella järnvägsföretag säkerställer i egen organisation, att TF bilaga 4 är fördelad i relevant språklig version i personliga exemplar till all tågpersonal, som skall tjänstgöra vid Øresundsbro Konsortiets järnvägsanläggning.

Alla mottagare säkerställer i egen organisation att den personal, som har genomgått eller genomgår säkerhetsutbildning relaterad till denna TF, är instruerade i och har erforderlig kännedom om innehållet i denna TF.

Omfattningen av denna instruktion skall vid varje tillfälle framgå av de avtal som är ingångna mellan Øresundsbro Konsortiet och ovannämnda parter.

# Innehållsförteckning


| | | sida |
|---|---|---|
| **0.** | **Inledande anvisningar** | 1 |
| | **Innehållsförteckning** | 3 |
| **1.** | **Allmänna bestämmelser** | 9 |
| 1.1. | Giltighetsområde | 9 |
| 1.2. | Språk | 9 |
| 1.3. | Definitioner | 10 |
| 1.3.1. | Lok / *"Lokomotiv"* | 10 |
| 1.3.2. | Förare / *"Lokomotivfører"* | 10 |
| 1.3.3. | Strail | 10 |
| 1.3.4. | Tunnelavstånd | 11 |
| 1.3.4.1. | Körriktning Peberholm - Københavns Lufthavn Kastrup | 11 |
| 1.3.4.2. | Körriktning Københavns Lufthavn Kastrup – Peberholm | 11 |
| **2.** | **Beskrivning av sträckningen** | 13 |
| 2.1. | Systemgränsen | 13 |
| 2.2. | Svenskt utrustad sträcka | 13 |
| 2.3. | Danskt utrustad sträcka | 13 |
| 2.4. | Trafikledning av ÖSB | 13 |
| 2.4.1. | Svensk trafikledning | 13 |
| 2.4.2. | Dansk trafikledning | 14 |
| 2.5. | Øresundsbro Konsortiets Trafikcenter | 14 |
| 2.6. | Kommunikation | 15a |
| 2.6.1. | Allmänna bestämmelser | 15a |
| 2.6.2. | Vid passage av systemgränsen | 15a |
| 2.6.2.1. | Tåg med GSM-R telefon utan automatisk registrering | 15a |
| 2.6.3. | Kommunikation mellan tågklareraren och förare | 15b |
| 2.6.3.1 | Framförande av tåg med GSM-R utan möjlighet till registrering av funktionsnummer | 15b |
| 2.6.4. | Kommunikation mellan "*stationsbestyreren*" och förare | 15b |
| 2.6.4.1. | Framförande av tåg med GSM-R utan möjlighet till registrering av funktionsnummer | 15b |

sida


| | | |
|---|---|---|
| 2.7. | Strömsystem | 17 |
| 2.7.1 | Allmänna bestämmelser | 17 |
| 2.7.2. | Svenska systemdelen | 17 |
| 2.7.2.1. | Respektavstånd | 18 |
| 2.7.2.1.1. | Allmänna bestämmelser | 18 |
| 2.7.2.1.2. | Personer och handverktyg | 18 |
| 2.7.2.2. | Nedfallna och nedhängande kontaktledningar | 19 |
| 2.7.3. | Danska systemdelen | 19 |
| 2.8. | Krav på fordon | 19 |
| 2.8.1. | Allmänna bestämmelser | 19 |
| 2.8.2. | ATC | 19 |
| 2.8.3.1. | Krav på ATC | 19 |
| 2.8.3.2. | Urkoppling av ATC på den svenska systemdelen | 20 |
| 2.8.3.3. | Urkoppling av ATC på den danska systemdelen | 20 |
| 2.8.2.4. | Tåg med urkopplad ATC på den danska systemdelen | 20 |
| 2.8.3. | Sista vagnen saknar tryckluftbroms | 21 |
| 2.8.4. | Nödbromsöverbryggning, tågbelysning, kommunikations- och högtalareanläggning | 21 |
| 2.8.5. | Spårfordon som används vid arbete / *”Arbejdskøretøjer”* | 21 |
| 2.9. | Krav för förarpersonal | 22 |
| 2.10. | Personalens innehav av regelverk m.m. | 22 |
| **3.** | **Körning över systemgränsen** | 31 |
| 3.1. | Allmänna bestämmelser | 31 |
| 3.1.1. | Tågföljd | 31 |
| 3.2. | Tågs avsändande från Peberholm i riktning mot Københavns Lufthavn Kastrup | 31 |
| 3.2.1 | Ankomstanmälan | 32 |
| 3.3. | Framförande av inte resandetåg med gods / *”godstog”* | 32 |
| 3.3.1. | Vagnslistor | 32 |
| 3.3.2. | Vagnar med explosiv vara klass 1, 1.5. eller 1.6 | 32 |
| 3.3.2.1. | Allmänna bestämmelser | 32 |
| 3.3.2.2. | Körning genom Öresundstunneln | 33 |
| 3.3.2.3. | Underrättelser | 33 |
| 3.3.3. | Framförande av specialtransporter | 34 |
| 3.3.4. | Vagnkontrollanläggning | 34 |
| 3.4. | Slutsignaler | 35 |

sida


| | | |
|---|---|---|
| 3.5. | Framförande av ”*arbejdskøretøjer*” över systemgränsen | 37 |
| 3.5.1. | Allmänna bestämmelser | 37 |
| 3.5.2. | Framförande av ”*arbejdskøretøjer*” från Peberholm mot Københavns Lufthavn Kastrup | 37 |
| 3.5.3. | Framförande av ”*arbejdskøretøjer*” från Peberholm till spärrat huvudspår Peberholm - Københavns Lufthavn Kastrup | 38 |
| 3.5.4. | Framförande av ”*arbejdskøretøjer*” från Københavns Lufthavn Kastrup mot Peberholm | 39 |
| 3.5.5. | Framförande av ”*arbejdskøretøjer*” från spärrat huvudspår Københavns Lufthavn Kastrup - Peberholm till Peberholm | 39 |
| 3.6. | Oregelmässigheter | 40 |
| 3.6.1. | Signaler kan eller får inte visa ”kör” eller ”*stop og ryk frem*” | 40 |
| 3.6.1.1. | Tåg mot Danmark | 40 |
| 3.6.1.2. | Tåg mot Sverige | 40 |
| **4.** | **Havererat tåg *(”Nedbrudte tog”)* / Evakuering av tåg** | 43 |
| 4.1. | Tåget håller entydigt på den ena sidan av systemgränsen | 43 |
| 4.2. | Tåget håller på båda sidorna av systemgränsen | 43 |
| **5.** | **Infrastrukturarbetens planläggning och utförelse** | 49 |
| 5.1. | Allmänna bestämmelser | 49 |
| 5.2. | Avstängt spår / ”*Sporspærringer*” | 49 |
| 5.2.1. | Arbete på den svenska systemdelen | 49 |
| 5.2.1.1. | Mellan utfartsblocksignal 141 / 271 och infartssignal 22 / 52 | 49 |
| 5.2.1.2. | Användning av strails | 50 |
| 5.2.2. | Arbete på den danska systemdelen | 50 |
| 5.2.2.1 | Markering vid arbeten i Öresundstunneln | 50 |
| 5.2.2.2. | Nollställa axelräknararen efter *”sporspærring”* | 52 |
| 5.2.3. | Arbete i själva systemgränsen | 52 |
| **6.** | **Tillfälliga hastighetsnedsättningar** | 53 |
| 6.1. | Bekantgörelse | 53 |
| 6.2. | Tillfällig hastighetsnedsättning utrustad med ATC och hastighetstavlor / ”*standsignaler for hastighedsnedsættelse*” | 53 |
| 6.3. | Säkerställande av tillfällig hastighetsnedsättning på sträckan Københavns Lufthavn Kastrup - Peberholm samt på Peberholm station | 53 |

sida


| | | |
|---|---|---|
| 6.3.1. | Tillfällig hastighetsnedsättning på sträckan Peberholm - Københavns Lufthavn Kastrup vid körriktning från den svenska systemdelen | 54 |
| 6.3.2. | Tillfällig hastighetsnedsättning på Peberholm driftplats vid körriktning från den danska systemdelen | 54 |
| 6.3.3. | Tillfällig hastighetsnedsättning på Peberholm driftplats vid körriktning mot den danska systemdelen | 55 |
| 6.3.4. | Tågklareraren och *”stationsbestyreren”*:s vidarebefordran av besked | 55 |
| 6.3.5. | Förarens åtgärder | 55 |
| 6.4. | Hastighetsnedsättning utan signalering | 56 |
| **7.** | **Särskilda förhållanden** | 57 |
| 7.1. | Säkerhetsorder / ”*Toganmeldelse*” för extratåg | 57 |
| 7.2. | Trafikstart på ØSB efter särskilda vädersförhållande | 57 |
| 7.3. | Förhållanden på den svenska systemdelen av ØSB | 57 |
| 7.3.1. | Tågorder | 57 |
| 7.3.2. | Ordergivningsdriftplats och kontrolldriftplats | 58 |
| 7.3.3. | Trafikala restriktioner vid särskilda väderleksförhållanden | 58 |
| 7.3.3.1. | Allmänna bestämmelser | 58 |
| 7.3.3.2. | Meddelande till föraren | 59 |
| 7.3.3.2.1. | Körning Danmark - Sverige | 59 |
| 7.3.3.2.2. | Körning Sverige - Danmark | 60 |
| 7.3.4. | Personer i eller intill spåret | 60 |
| 7.4. | Förhållanden på den danska systemdelen av ØSB | 61 |
| 7.4.1. | ”*La*” | 61 |
| 7.4.1.1. | Allmänna bestämmelser | 61 |
| 7.4.1.2. | Särskilt meddelande *”Rettelse til La”* | 61 |
| 7.4.2. | Nollställning av axelräknare | 62 |
| 7.4.3. | Personer i eller intill spåret | 63 |
| 7.4.3.1. | Underrättelse till förare från Peberholm till Københavns Lufthavn Kastrup | 63 |

sida

| | | |
|---|---|---|
| **8.** | **Planenlig Körplaner / *”Tjenestekøreplaner”*** | 64 |
| 8.1. | Allmänna bestämmelser | 64 |
| 8.2. | Planenlig Körplaner / ”*Tjenestekøreplaner*” | 64 |
| 8.3. | Tågnummer | 64 |
| 8.4. | Anordnande (”*Tillysning*”) och inställande (”*aflysning*”) av tåg | 64 |
| **Bilaga 1** | Schematisk översikt över ØSB | 71 |
| **Bilaga 2** | Reserv | 73 |
| **Bilaga 3** | Testkörningar | 75 |
| **Bilaga 4** | Utdrag ur TF för tågpersonal | 81 |

# 1. Allmänna bestämmelser

## 1.1. Giltighetsområde

TF gäller på Øresundsbro Konsortiets sträcka mellan Københavns Lufthavn Kastrup (ägarskapsgränsen) och Lernacken (västra driftplatsgränsen) – benämnd ØSB.

På Københavns Lufthavn Kastrup är ägarskapsgränsen definierad till följande signaler och hinderfrihetstavlor / ”*mærke Frispor*”: ”*Dv-signal”* D 122, *”SU-signal”* SU 21, *”SI-signal”* SI 12 och hinderfrihetstavlan / ”*frispormærket*” gällande för växel / ”*sporskifte*” 10b.

ØSB är uppdelad i en svensk och en dansk systemdel med en systemgräns vid Peberholms västra driftplatsgräns i km 18.2.

Trafikverkets vid varje tillfälle gällande (senaste utgåvan) trafiksäkerhetsmässiga regler och bestämmelser - TTJ med kompletterande regler och bestämmelser - gäller på svensk sida fram till systemgränsen.

Banedanmarks vid varje tillfälle gällande (senaste utgåvan) trafiksäkerhetsmässiga regler och bestämmelser - SR af 1975 med kompletterande regler och bestämmelser - gäller på dansk sida fram till systemgränsen.

TF fastlägger kompletterande och skärpande bestämmelser i förhållande till Trafikverkets och Banedanmarks bestämmelser.

## 1.2. Språk

TF är språkligt uppbyggd med danska facktermer. TF är dessutom utgiven i föreliggande till svenska översatta utgåva.

Danska facktermer är i denna till svenska översatta version av TF angivna med citationstecken och kursiv text, t.ex. ”*indkørselssignal*”.

*”Svensk – Dansk sprogkonvention (SI 7-05)”* gäller för all trafiksäkerhetsmässig kommunikation mellan parter med var sitt modersmål och som är relaterad till järnvägstrafiken på ØSB eller till drifts- och underhållsuppgifter vid Øresundsbro Konsortiets anläggning.

Språkkonventionen föreskriver att man

- talar sitt eget språk men förstår det andra landets språk (facktermer och tjänstekommunikation)
- talar långsamt och tydligt så nära skriftspråket som möjligt
- undviker användande av dialekt och slanguttryck – även järnvägsslang
- för räkneord användes en siffra åt gången (t.ex. tåg 4068 uttalas: tåg fyra nolla sexa åtta)
- använder svenska facktermer öster om systemgränsen och danska facktermer väster om systemgränsen
- använder räkneordet ”ett” och aldrig ”en” för 1
- undviker användning av ordningstal såsom första, andra, tredje och fjärde (första huvudspår skall sålunda uttalas huvudspår 1)
- använder frågor och upprepning tills ett besked har blivit förstått.

## 1.3. Definitioner

### 1.3.1. Lok / ”*Lokomotiv*”

Beteckningen lok omfattar, där det inte i TF specifikt anges annat förhållande, alla drivkraftenheter.

### 1.3.2. Förare / ”*Lokomotivfører*”

Beteckningen ”förare” omfattar, där det inte i TF specifikt anges annat förhållande, alla förare av drivkraftenheter.

För det danska begreppet ”*lokomotivfører*” används i föreliggande svenska version begreppet ”förare”.

### 1.3.3. Strail

Beteckningen ”strail” används i detta dokument för ispårningsområdet på Peberholm i spår 1 och 2. Ispårningsområdet kan användas för att spårsätta fordon som kan framföras såväl på väg som på spår.

### 1.3.4. Tunnelavstånd

#### 1.3.4.1. Körriktning Peberholm – Københavns Lufthavn Kastrup

Tunnelavstånd innebär i denna föreskrift att tåg eller ”*arbejdskøretøj*” först får lämna Peberholm, genom besked ”kör” i utfartsblocksignal 141 respektive utfartsblocksignal 271 eller medgivande till passage av utfartsblocksignal i stopp (”*udrangering*”), när det är säkerställt att framförvarande tåg i samma körriktning på samma huvudspår har passerat växel (”*sporskifte*”) 11 respektive växel (”*sporskifte”)* 12 på Københavns Lufthavn Kastrup.

#### 1.3.4.2. Körriktning Københavns Lufthavn Kastrup - Peberholm

Tunnelavstånd innebär i denna föreskrift att tåg eller ”*arbejdskøretøj*” först får lämna Københavns Lufthavn Kastrup (signalgivning i PU 121 / PU 111 / SU 21 / SU 11 / SU 111 eller passage av signal i stopp (”*udrangering*”), när det är säkerställt att framförvarande tåg i samma körriktning på samma huvudspår har passerat infartssignal Peberholm 22 respektive 52.

## 2. Beskrivning av sträckningen

### 2.1. Systemgränsen

Systemgränsen är signalmässigt belägen vid infartssignal (infsi) 52 i huvudspår 1 och vid infartssignal (infsi) 22 i huvudspår 2 till Peberholm.

### 2.2. Svenskt utrustad sträcka

Den svenskt utrustade delen av ØSB omfattar sträckan från km 29.0 vid Lernacken (den västra driftplatsgränsen) till systemgränsen i km 18.2 vid Peberholm (den västra driftplatsgränsen).

Sträckan är i denna föreskrift definierad som den svenska systemdelen av ØSB.

Avsnittet mellan km 23.6 och systemgränsen i km 18.2 är belägen på danskt territorium.

### 2.3. Danskt utrustad sträcka

Den danskt utrustade delen av ØSB omfattar sträckan från km 12.8 i Københavns Lufthavn Kastrup (ägarskapsgränsen) till systemgränsen vid km 18.2 på Peberholm (den västra stationsgränsen).

Sträckan är i denna föreskrift definierad som den danska systemdelen av ØSB.

### 2.4. Trafikledning av ØSB

#### 2.4.1. Svensk trafikledning

Den svenska systemdelen fjärrstyres från trafikcentralen i Malmö. Stationen Peberholm kan lokalbevakas (*”understationsdrift”*) från Svågertorp.

Beteckningen tågklareraren används i denna föreskrift som beteckning för den tågklarerare som är i tjänst: Fjärrtågklareraren (fjtkl) (*”FC-lederen”*) på trafikcentralen i Malmö eller lokal tågklarerare (ltkl) (*”stedlig stationsbestyrer”*) för Peberholm.

Tågklareraren har möjlighet vid hjälp av trafikledningsbilder att följa trafiken på sträckan København H(ekskl.) / Vigerslev (ekskl.) – Peberholm. Dessa trafikledningsbilder får inte användas som underlag för utväxling av trafiksäkerhetsmässiga besked.

### 2.4.2. Dansk trafikledning

Den danska systemdelen fjärrstyrs normalt från fjernstyringscentralen i København H (FC København). Sträckan kan även fjärrstyras från Driftscenter Danmark (DcDk). Driftplatsen Københavns Lufthavn Kastrup kan lokalbevakas *("understationsdrift")* med lokaltågklarerare *("stedlig stationsbestyrer").*

Beteckningen *"stationsbestyreren"* används i denna föreskrift som beteckning för den tågklarerare som är i tjänst: "*stationsbestyreren"* i fjernstyringscentralen i København / DcDk eller lokaltågklarerare *("stedlig stationsbestyrer")* i Københavns Lufthavn Kastrup.

*"Stationsbestyreren"* och DcDk har tillgång till Trafikverkets trafikledningsbilder. Den information som framgår av dessa bilder får inte användas som underlag för utväxling av trafiksäkerhetsmässiga besked.

## 2.5. Øresundsbro Konsortiets Trafikcenter

Övervakning av primärt vägtrafiken samt de tekniska installationerna på Öresundsförbindelsens vägdel sker från Trafikcentret (ØSB-TC), som är belägen på Lernacken.

ØSB-TC övervakar dessutom diverse tekniska installationer på järnvägsförbindelsen.

## 2.6. Kommunikation

### 2.6.1. Allmänna bestämmelser

Tåg som skall köra på Øresundsbro Konsortiets infrastruktur, skall var utrustade med fungerande tågradiosystem (GSM-R), som fungerar på den svenska systemdelen och på den danska systemdelen.

Tåg som skall använda GSM-R får inte avgå utan GSM-R från:

- Hyllie respektive Svågertorp i riktning mot ØSB.
- Københavns Lufthavn Kastrup i riktning mot ØSB.

Detta gäller också tåg, där föraren vet, att tågets GSM-R är overksam.

Om det efter avgång från Hyllie respektive Svågertorp eller Københavns Lufthavn Kastrup uppkommer fel på GSM-R eller förbindelse inte kan uppnås, får följande system användas

- signaltelefoner
- nödtelefoner
- mobiltelefon (GSM).

### 2.6.2. Vid passage av systemgränsen

#### 2.6.2.1. Tåg med GSM-R telefon utan automatisk registrering

Om tåget har GSM-R telefoner som inte har någon automatisk registrering ska de båda ländernas funktionsnummer registreras senast innan tåget avgår från:

- København H i riktning mot Københavns Lufthavn Kastrup.
- Hyllie respektive Svågertorp i riktning mot ØSB.

Registrering ska ske i omvänd ordningsföljd så att ankomstlandets funktionsnummer registreras först och därefter utgångslandets funktionsnummer.
Efter att tåget har passerat gränsen där GSM-nätverk skiftar, markerat med SR-märke 17.49 (S) respektive SR-märke 17.49 (DK), avregistreras utgångslandets funktionsnummer. Lokföraren ska efter passagen av gränsen försäkra sig om att GSM-R telefonen har skiftat till ankomstlandets funktionsnummer.

### 2.6.3. Kommunikation mellan tågklareraren och förare

Underrättelse från tågklareraren till en förare på ett tåg i Danmark får först ske när lokföraren i samband med passage över systemgränsen kan komma i direkt förbindelse med tågklareraren.

#### 2.6.3.1. Framförande av tåg med GSM-R utan möjlighet till registrering av funktionsnummer

Om ett tåg är utrustat med en GSM-R telefon som saknar möjlighet för registrering av funktionsnummer, ska lokföraren informera tågklareraren om telefonnumret på tågets GSM-R telefon. Telefonnummer +46 40 680 3508 kan användas för detta ändamål. För tåg mot Danmark ska informationen lämnas senast innan tåget avgår från Hyllie respektive Svågertorp. Tågklareraren ska informera *”stationsbestyreren”* om tågets telefonnummer.

Innan besked av säkerhetskaraktär lämnas till föraren på ett tåg som inte har registrerat något funktionsnummer, ska tågklareraren kontrollera att det telefonnummer som visas i telefons display överensstämmer med det telefonnummer som föraren tidigare har uppgett.

### 2.6.4. Kommunikation mellan *”stationsbestyreren”* och förare

Underrättelse från *”stationsbestyreren”* till en förare på ett tåg i Sverige, får först ske när föraren i samband med passage över systemgränsen kan komma i direkt förbindelse med *”stationsbestyreren”.*

#### 2.6.4.1. Framförande av tåg med GSM-R utan möjlighet till registrering av funktionsnummer

Om ett tåg är utrustat med en GSM-R telefon som saknar möjlighet för registrering av funktionsnummer, ska lokföraren informera *”stationsbestyreren”* om telefonnumret på tågets GSM-R telefon. Telefonnummer +45 82 34 61 43 kan användas för detta ändamål. För tåg mot Sverige ska informationen lämnas senast innan tåget avgår från Københavns Lufthavn Kastrup. *”Stationsbestyreren”* ska informera tågklareraren om tågets telefonnummer.

Innan besked av säkerhetskaraktär lämnas till föraren på ett tåg som inte har registrerat något funktionsnummer ska *”stationsbestyreren”* kontrollera att det telefonnummer som visas i telefons display överensstämmer med det telefonnummer som föraren tidigare har uppgett.

## 2.7. Strömsystem

### 2.7.1. Allmänna bestämmelser

På sträckan Københavns Lufthavn Kastrup – Lernacken neutralsektion är spänningen 25 kV, 50 Hz.

Manövrering av strömmen till kontaktledningen på den svenska systemdelen av ÖSB sker från Eldriftledning Syd (ELS).

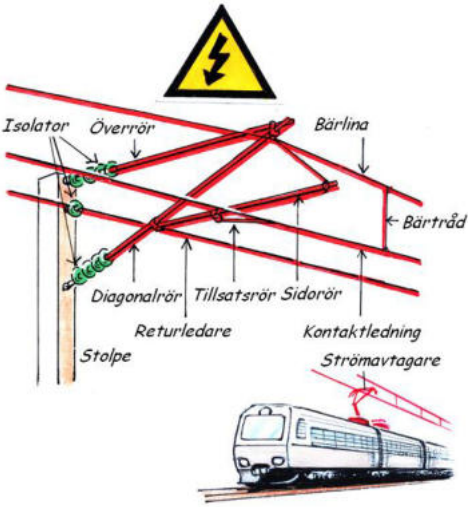
Manövrering av strömmen till kontaktledningen på den danska systemdelen av ÖSB sker från Overvågningscenter Kørestrøm (OCK) i København.

Kontaktledningens höjd över räls överkant (rök) / *"skinneoverkant (SO)"* är normalt 5,33 meter. Lägsta höjd är 5,23 meter i viaduktpartierna vid Öresundsbron och i Öresundstunneln.

### 2.7.2. Svenska systemdelen

Kontaktledningsstolparna är i motsats till andra högspänningsstolpar inte på alla ställen försedda med varningsskyltar för högspänning.

Spänningsförande anläggningsdelar är markerade med rött på figuren nedan:



### 2.7.2.1. **Respektavstånd**

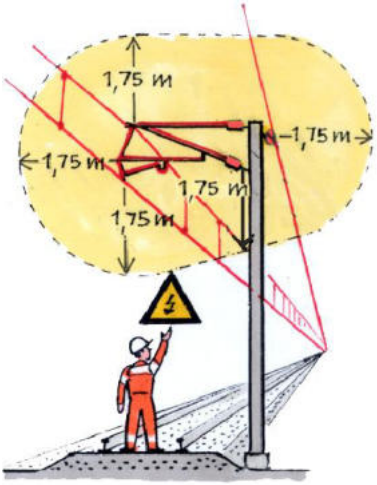
#### 2.7.2.1.1. **Allmänna bestämmelser**

Det är förbjudet och förenat med livsfara att överskrida respektavstånden till spänningsförande anläggningsdelar.

Respektavstånden får aldrig överskridas, såvida inte elteknisk personal har säkerställt att ledningarna är spänningslösa och arbetsjordade.
Respektavstånden gäller till alla spänningsförande anläggningsdelar inklusive strömavtagare på eldrivna tåg.

#### 2.7.2.1.2. **Personer och handverktyg**

Respektavstånden till spänningsförande anläggningsdelar är 1,75 meter for personer och handverktyg som användes av personer.




För att inte överskrida respektavstånden är det förbjudet

- att klättra upp på lasten på godsvagnar eller på taket på järnvägsfordon
- att uppehålla sig på eller passera höga plattformar till skruvbromsar, ispåfyllning, lämmar med mera på godsvagnar.

### 2.7.2.2. Nedfallna och nedhängande kontaktledningar

Det är livsfarligt att

- komma närmare än 5 meter till nedfallna och nedhängande kontaktledningar
- vidröra föremål eller redskap som har förbindelse med kontaktledningen
- lämna tåg som håller i närheten av nedfallna eller nedhängande kontaktledningar

innan kontaktledningarna har gjorts spänningslösa och arbetsjordats av elteknisk personal.

### 2.7.3. Danska systemdelen

För den danska systemdelen gäller bestämmelserna i SR.

## 2.8. Krav på fordon

### 2.8.1. Allmänna bestämmelser

Fordon ska vara godkända för användning på Øresundsbro Konsortiets infrastruktur av dansk och svensk tillsynsmyndighet enligt i var tid gällande föreskrifter.

Alla fordon som skall framföras på ØSB:s danska systemdel skall vara tunnelgodkända enligt *”Banedanmarks SIN G-instruks 4.”*

### 2.8.2. ATC

### 2.8.2.1. Krav på ATC

Alla tåg, som framföres över systemgränsen, skall vara utrustade med verksam svensk och dansk ATC med automatisk omkoppling.

Tåg med urkopplad ATC får inte avsändas från

- Hyllie respektive Svågertorp i riktning mot ØSB.
- Københavns Lufthavn Kastrup i riktning mot ØSB.

### 2.8.2.2. Urkoppling av ATC på den svenska systemdelen

Om det under körning på den svenska systemdelen av ØSB blir nödvändigt att urkoppla någon form av ATC-utrustning, skall föraren meddela detta till tågklareraren, innan körningen får återupptas.

Om tågklareraren mottager anmälan från en förare i tåg mot Danmark angående urkoppling av ATC, skall tågklareraren vidarebefordra denna anmälan till *"stationsbestyreren"*.

Största tillåtna hastighet för tåg som inte är ATC-övervakade, är 70 km/h.

### 2.8.2.3. Urkoppling av ATC på den danska systemdelen

Om det under körning på den danska systemdelen av ØSB blir nödvändigt att urkoppla någon form av ATC-utrustning, skall föraren meddela detta till *"stationsbestyreren"*, innan körningen får återupptas. Om *"stationsbestyreren"* mottager anmälan från en förare i tåg mot Sverige angående urkoppling av ATC, skall *"stationsbestyreren"* vidarebefordra denna anmälan till tågklareraren.

Största tillåtna hastighet för tåg som inte är ATC-övervakade, är 70 km/h.

### 2.8.2.4. Tåg med urkopplad ATC på den danska systemdelen

Om ett tåg inte är övervakat av ATC, skall *"stationsbestyreren"* om möjligt etablera tunnelavstånd enligt TF punkt 1.3.4. framför tåget.

### 2.8.3. Sista vagnen saknar tryckluftbroms

Tåg vars sista vagn saknar tryckluftbroms enligt TTJ bilaga 8H "*Tågfärd"*, avsnitt *4.12 Fel på broms på första eller sista fordonet* respektive *SR § 62 punkt 2 "Fejl ved bremsen under togfremførelse"* får inte avsändas från:

- Hyllie respektive Svågertorp i riktning mot ØSB.
- Københavns Lufthavn Kastrup i riktning mot ØSB.

Uppstår felet mellan ovannämnda driftplatser / "*stationer*"

- får det inte finnas personer i vagnarna efter tågets sista bromsade vagn
- får tåget framföras med försiktighet till Hyllie eller Svågertorp respektive Københavns Lufthavn Kastrup.

När fel uppkommit på svenska systemdelen skall föraren underrätta tågklareraren. För tåg i riktning mot Danmark skall tågklareraren underrätta *"stationsbestyreren"*.

När fel uppkommit på danska systemdelen skall föraren underrätta *"stationsbestyreren"*. För tåg i riktning mot Sverige skall *"stationsbestyreren"* underrätta tågklareraren.

För den danska systemdelen gäller dessutom att *"stationsbestyreren"* om möjligt skall etablera tunnelavstånd efter tåget enligt TF punkt 1.3.4.

### 2.8.4. Nödbromsöverbryggning, tågbelysning, kommunikations- och högtalareanläggning

Tåg med defekt nödbromsöverbryggning *"NødBremseOverstropning"*, förkortad NBO, tågbelysning och/eller kommunikations- och högtalareanläggning, får inte medföra personer i den eller de defekta vagnarna på den danska systemdelen (Öresundstunneln) enligt *"Banedanmarks SIN L instruks 11.1".*

### 2.8.5. Spårfordon / "*Arbejdskøretøjer"*

Spårfordon / *"Arbejdskøretøjer"* som skall passera systemgränsen skall vara godkända att framföras både enligt reglerna för Trafikverkets och Banedanmarks sträckor.

Spårfordon / *"Arbejdskøretøjer*", som skall passera systemgränsen skall med säkerhet kunna kortsluta spårledningarna enligt följande bestämmelser i SR respektive TTJ:

- "*arbejdskøretøjet*" skall ha attest enligt SR § 78, punkt 2.
- spårfordonet skall vara ett storfordon enligt TTJ modul 1, avsnitt 3.1.

Spårfordon / "Arbejdskøretøjer", som inte har attest eller inte är ett "storfordon", får endast passera systemgränsen när det finns skydd på båda sidor av systemgränsen.

Passage av systemgränsen med *"arbejdskøretøjer*" sker som angivet i TF punkt 3.5.

## 2.9. Krav för förarpersonal

Vid körning över systemgränsen får endast användas personal som talar svenska eller danska och som är utbildad och fullt förtrolig med

- Trafikverkets och Banedanmarks regler och bestämmelser för respektive personalkategori och för de sträckor som vederbörande är godkända att tjänstgöra på, samt
- för tågpersonal: TF bilaga 4
- för övriga personalkategorier: TF.

Personförande tåg på ØSB skall alltid vara bemannat med en "*evakueringsansvarlig*" på den danska systemdelen och med en ombordansvarig på den svenska systemdelen. Föraren får inte vara ombordansvarig (undantag från TTJ).

## 2.10. Personalens innehav av regelverk m.m.

Förare skall, utöver den i SR och TTJ nämnda utrustningen, ha TF till rådighed under tjänst på ØSB infrastruktur.

# 3. Körning över systemgränsen

## 3.1. Allmänna bestämmelser

Körning över systemgränsen med signalbesked skall ske antingen som tåg eller ”*arbejdskøretøj*”.

Med ”tåg” avses i detta sammanhang dels den tågtrafik som enligt svenska regler kör som ordinarie tåg eller anordnats som extratåg enligt TTJ, och dels den tågtrafik som enligt danska regler kör som *”plantog”* enligt *”TKG” / ”TKØ”* (*”Tjenestekøreplan Gods” / ”Tjenestekøreplan Øst”*) eller som *”særtog på en toganmeldelse”* enligt SR § 2, punkt 6, ”*Togenes inddeling*”.

Tåg som i den grafiska tidtabellen är angett med tunn tåglinje, skall av tågklareraren behandlas som inte resandetåg med gods / (*”godstog”*), såvida tågklareraren inte genom kontakt med föraren säkerställt att tåget inte medför godsvagnar. Denna kontroll behövs inte för tåg som utgår från Malmö C eller annan driftsplats / ”*station*”, varifrån godstrafik inte förekommer.

På Peberholm får det i riktning mot Københavns Lufthavn Kastrup inte användas automatisk tågvägsläggning / ”*automatisk signalgivning*” av någon form.

### 3.1.1. Tågföljd

Tågföljden framgår av grafisk tidtabell.

Tåg får framföras obegränsat före tidtabellstiden.

## 3.2. Tågs avsändande från Peberholm i riktning mot Københavns Lufthavn Kastrup

Tågklareraren skall inhämta tillstånd i form av ”klart-anmälan” till avsändelse av

- inte resandetåg med gods
- storfordon / *”arbejdskøretøj”*
- tåg med fel på nödbromsöverbryggning, tågbelysning och/eller kommunikations- och högtalareanläggning
- tåg med fel där sista vagn saknar tryckluftbroms
- tåg med urkopplat ATC

från Peberholm mot Københavns Lufthavn Kastrup, från *”stationsbestyreren”*.

Denna tillåtelse från ”stationsbestyreren” till tågklareraren formuleras enligt följande: ”*tog …..(tognummer) må afsendes til hovedspor ….. (hovedsporsnummer.). Det er …..(navn), FC.”* (”Tåg xx får avsändas till huvudspår x. Det är NN,FC”).

### 3.2.1. Ankomstanmälan

I de tillfällen, när det skall etableras tunnelavstånd från Peberholm mot Københavns Lufthavn Kastrup, skall *”stationsbestyreren”* lämna ankomstanmälan till tågklareraren när tåget har passerat växel 11 respektiva växel 12 på Københavns Lufthavn Kastrup.

Ankomstanmälan formuleras enligt följande: *”Tog…..(tognummer) er ankommet til København Lufthavn Kastrup. Det er …..(navn) FC”.* (”Tåg xxx har ankommit till Københavns Lufthavn Kastrup. Det är NN, FC”.

## 3.3. Framförande av inte resandetåg med gods / *”godstog”*

### 3.3.1. Vagnslistor

Järnvägsföretaget / *”Jernbanevirksomheden”* skall säkerställa att tågklareraren och *”stationsbestyreren”* alltid har tillgång till en översikt med uppgift om vagnar med farligt gods (RID-gods) respektive specialtransporter / *”usædvanlige transporter” (UT)* inklusive deras placering i tåget innan tåget framföras på ÔSB.

### 3.3.2. Vagnar med explosiv vara klass 1, 1.5 eller 1.6

#### 3.3.2.1. Allmänna bestämmelser

Järnvägsföretaget / ”*Jernbanevirksomheden*” skall säkerställa att det i varje vagn som är lastad med explosiva varor maximalt finns 1 ton av det explosiva ämnets nettovikt.

### 3.3.2.2. **Körning genom Öresundstunneln**

När inte resandetåg med gods, som befordrar vagnar lastade med varor försedda med varningsetikett 1, 1.5 eller 1.6, framföres på den danska systemdelen, får det inte samtidigt finnas andra tåg i Öresundstunneln.

Innan inte resandetåg med gods av nämnda slag avsändes från någon av driftsplatserna / ”*stationerne*” Peberholm eller Københavns Lufthavn Kastrup, skall därför båda huvudspåren vara fria mellan

- Peberholm (infartssignal 22 respektive infartssignal 52) och
- Københavns Lufthavn Kastrup (växel (*”sporskifte”*) 11 respektive växel (*”sporskifte”*) 12).

Utöver bestämmelserna i TF punkt 1.3.4. skall *”stationsbestyreren”* säkre att signalgivning hindras till det huvudspår Københavns Lufthavn Kastrup - Peberholm som inte skall användas av inte resandetåg med gods, intill inte resandetåget med gods har passerat Øresundstunnelen.

### 3.3.2.3. **Underrättelser**

För tåg i riktning mot Sverige sker underrättning om vagnar med explosiv vara klass 1, 1.5 eller 1.6 enligt SR § 64. DcDk skall underrätta *”stationsbestyreren”* och tågklareraren.

”[*SR § 64 punkt 2.1: Befordring af vogne forsynet med fareseddel 1, 1.5 eller 1.6 (eksplosiver og genstande med eksplosivstof) ……. ”Jernbanevirksomheden skal underrette DcDk om vognladningsvise forsendelser, med oplysning om vognenes placering i toget, før toget afgår fra udgangsstationen eller fra den station, hvor den eller de pågældende vogne er indsat i toget. Jernbanevirksomheden må først melde toget klar til afgang til lokomotivføreren, når DcDk har kvitteret for underretning om togets befordring af vogne med fareseddel 1, 1.5 eller 1.6. DcDk skal underrette stationsbestyrerne på togets kørestrækning”. … ”Jernbanevirksomheden skal sikre, at lokomotivføreren er underrettet særskilt om vognenes placering i toget og med angivelse af UN-nummer og RID-klasse”].*

För tåg i riktning mot Danmark skall järnvägföretaget / ”*jernbanevirksomheden*” anmäla transport av explosiv vara klass 1, 1.5

eller 1.6 till tågklarerarenoch erhållit kvitto från tågklarerarenpå att transporten är godkänd innan tåget avgår från Malmö Gbg.

Tågklarerarenskall underrätta DcDk om transport av explosiv vara klass 1, 1.5 eller 1.6 innan tåget avgår från Malmö Gbg.
Föraren skall särskilt underrättas om vagnarnas placering i tåget, i samband med att järnvägsföretaget / *”jernbanevirksomheden”* utlämnar *”bremseseddel”* (motsvarar ”uppgift till förare”) till föraren.

### 3.3.3. Framförande av specialtransporter *(”UT”)*

För tåg som medför specialtransporter *(”UT”)* sker anmälan enligt bestämmelserna i SR § 63 för den danska systemdelen och enligt bestämmelserna gällande specialtransporter i Trafikverkets järnvägsbeskrivning för den svenska systemdelen.

Järnvägföretaget / ”*Jernbanevirksomheden*” har ansvaret för att anmäla specialtransporten samt att transporttillstånd har erhållits enligt nämnda bestämmelser innan tåget framföres på ØSB.

### 3.3.4. Vagnkontrollanläggning

Vagnkontrollanläggningar är placerade i Svågertorp för körriktning Sverige – Danmark och i Kalvebod för körriktning Danmark – Sverige.

När vagnkontrollanläggningen i Svågertorp detekterar fel på tåg skall tågklareraren säkerställa att tåget blir undersökt enligt reglerna i Trafikverkets TDOK 2020:0074 innan tåget framföres på ØSB.

När vagnkontrollanläggningen i Kalvebod detekterar fel på tåg skall *”stationsbestyreren”* säkerställa att tåget blir undersökt enligt reglerna i *”Banedanmarks SIN G-instruks 4”* innan tåget framföres på ØSB.

## 3.4. Slutsignaler

Slutsignaler skall visas med fast slutsignal enligt TTJ bilaga *3H Signaler*, kapitel ”*Övrig information”*, avsnitt *3.3 ”Frontsignal och slutsignal”* eller enligt SR § 12, punkt 2,2 *”Almindeligt slutsignal”*.

Tåg med endast en inbyggd slutsignal eller tåg med felaktig slutsignal så att det inte kan visas antingen två blinkande eller två fasta röda sken, får inte framföras på ØSB.

Är det inte möjligt att använda inbyggd slutsignal, tillämpas danska regeln enligt SR § 12 punkt 2.3 *”Særligt slutsignal”* eller enligt TTJ ”Flyttbara slutsignalskärmar”.

## 3.5. Framförande av *”arbejdskøretøjer”* över systemgränsen

### 3.5.1 Allmänna bestämmelser

Vid utväxling av meddelanden mellan tågklareraren och *”stationsbestyreren”* rörande framförande av spårfordon som används vid arbete / *”arbejdskøretøj”* används begreppet *”arbejdskøretøj”* i bägge riktningarna.

På den danska systemdelen skall tunnelavstånd etableras framför och efter *”arbejdskøretøjer”*. Beträffande tunnelavstånd, se TF punkt 1.3.4.

Anmälan till tågklareraren om avslutat framförande som *”arbejdskøretøj”* på Peberholm - vid körning mot den danska systemdelen - skall ej göras.

### 3.5.2. Framförande av *”arbejdskøretøj”* från Peberholm mot Københavns Lufthavn Kastrup

Föraren av *”arbejdskøretøjet”* skall kontakta tågklareraren senast på Peberholms station.

Samtalen i samband med körningen sker sålunda:

- Föraren av *”arbejdskøretøjet”* skall upplysa tågklareraren om sitt namn och ”*arbejdskøretøjets”* nummer, samt att *”arbejdskøretøjet”* skall till Københavns Lufthavn Kastrup.
- Tågklareraren underrättar därefter *”stationsbestyreren”* om ett *”arbejdskøretøj”* till Københavns Lufthavn Kastrup, samtidigt ges upplysning om förarens namn och *”arbejdskøretøjets”* nummer.
- Tågklareraren och *”stationsbestyreren”* överenskommer om vilket spår *”arbejdskøretøjet”* skall använda och efter vilket tåg *”arbejdskøretøjet”* skall framföras.
- *”Stationsbestyreren”* ger därefter tågklareran tillstånd att avsända ”*arbejdskøretøjet*” antingen genom signal ”kör” i utfartsblocksignal 141 / 271 eller ”*udrangering*” (medgivande att passera utfartsblocksignal 141/ 271 i stopp).
- Tågklareraren ger föraren av *”arbejdskøretøjet”* starttillstånd för själva framförandet. Starttillståndet skall innehålla förarens namn, *”arbejdskøretøjets”* nummer, vilket spår som skall användas samt orden ”*får starta*”.

”*Arbejdskøretøjet*” får - oavsett signalgivning - påbörja körningen först efter att starttillstånd är mottaget från tågklareraren.

Från utfartsblocksignal 141/271 och vidare in på den danska systemdelen sker körningen som ”*arbejdskøretøj*” enligt SR § 71.

### 3.5.3. Framförande av ”*arbejdskøretøj*” från Peberholm till spärrat huvudspår Peberholm - Københavns Lufthavn Kastrup

Föraren av ”*arbejdskøretøjet*” skall kontakta tågklareraren på Peberholms station.

Samtalen i samband med körningen sker sålunda:

- Föraren av ”*arbejdskøretøjet”* skall upplysa tågklareraren om sitt namn, ”*arbejdskøretøjets”* nummer samt att ”*arbejdskøretøjet”* skall till det spärrade spåret.
- Tågklareraren underrätter därefter *”stationsbestyreren”* om att det är ett ”a*rbejdskøretøj”* på väg mot det spärrade spåret. Samtidigt ges upplysning om förarens namn och *”arbejdskøretøjets*” nummer.
- *”Stationsbestyreren”* säkrar, genom avtal med ”*SR-arbejdslederen*” för spårspärringen, att *”arbejdskøretøjet”* kan avsändas mot det spärrade spåret.
- *”Stationsbestyreren”* ger tågklareraren tillåtelse till att avsända *”arbejdskøretøjet”* till det spärrade spåret.
- Tågklareraren ger föraren av *”arbejdskøretøjet”* starttillstånd för att påbörja körningen. Starttillståndet skall innehålla förarens namn, *”arbejdskøretøjets”* nummer, vilket spår som skall användas, orden ”får starta” samt tillåtelse till att passera utfartsblocksignal 141 / 271 i läge ”stopp”.

Om *”arbejdskøretøjet”* skall framföras genom ett E-skydd, med infartssignal 22 / 52 som gränspunkt, får starttillstånd först ges efter att föraren av *”arbejdskøretøjet”* har haft samråd med tillsyningsmannen för E-skyddet.

Om *”arbejdskøretøjet”* befinner sig mellan utfartsblocksignal 141 / 271 och infartssignal 22 / 52 i förbindelse med antingen ett A-skydd eller ett D-skydd med infartssignal 22 / 52 som gränspunkt ges starttillstånd vid infartssignal 22 / 52.

Efter att starttillstånd är mottaget sker körningen vidare in på den danska systemdelen enligt SR § 86.

### 3.5.4. Framförande av *”arbejdskøretøj”* från Københavns Lufthavn Kastrup mot Peberholm

Samtal i samband med körningen sker sålunda:

- Föraren av *”arbejdskøretøjet”* skall kontakta *”stationsbestyreren”* senast på Københavns Lufthavn Kastrup enligt bestämmelserna i SR § 71
- *”Stationsbestyreren”* underrättar därefter tågklareraren om förarens namn och *”arbejdskøretøjets”* nummer
- *”Stationsbestyreren”* och tågklareraren överenskommer om vilket spår *”arbejdskøretøjet”* skall använda och efter vilket tåg *”arbejdskøretøjet”* skall framföras.

*”Stationsbestyreren”* avsänder härefter *”arbejdskøretøjet”* mot Peberholm.

### 3.5.5. Framförande av *”arbejdskøretøj”* från spärrat huvudspår Københavns Lufthavn Kastrup - Peberholm till Peberholm

Vid infartsignal 22 / 52 till Peberholm övergår rörelsen från *”Arbejdskøretøjer”* enligt SR § 71 till växling. Föraren av *”arbejdskøretøjet”* skall kontakta tågklareraren vid infartssignal 22/52 till Peberholm.

Samtal i samband med körningen sker sålunda:

- Föraren av *”arbejdskøretøjet”* skall upplysa tågklareraren om namn och *”arbejdskøretøjets”* nummer samt begära starttillstånd för växling in på Peberholm enligt TTJ bilaga 10 Växling.
- Om det är anordnat ett A-skydd, D-skydd eller E-skydd på Peberholm med infartssignal 22 / 52 som gränspunkt, skall tågklareraren anmoda föraren av *”arbejdskøretøjet”* om ta kontakt med tillsyningsmannen respektive huvudtillsyningsmannen enligt TTJ, reglerna om samråd.

## 3.6. Oregelmässigheter

Bestämmelserna i denna punkt gäller även i samband med framförande av *”arbejdskøretøjer”*.

### 3.6.1. Signaler kan eller får inte visa ”kör” eller *”stop og ryk frem”*

#### 3.6.1.1. Tåg mot Danmark

Om det inte är möjligt att få signalbild ”kör” i utfartsblocksignal 141 respektive utfartsblocksignal 271 på Peberholm, skall tågklareraren kontakta *”stationsbestyreren”* för att få klarlagt orsaken till att körsignal ej kunnat erhållas respektive, om så erfordras, få tillstånd till *”udrangering til dansk strækning”.*

När medgivande att passera utfartsblocksignal på Peberholm mot Københavns Lufthavn Kastrup lämnas, skall tågklareraren utöver bestämmelserna i TTJ ge föraren särskild order om kör på sikt till nästa huvudsignal.

SR blankett S1 (*”Kørselstilladelse”*) får inte användas på sträckan Peberholm - Københavns Lufthavn Kastrup.

#### 3.6.1.2. Tåg mot Sverige

Om det inte är möjligt att erhålla ”kör” eller *”stop og ryk frem”* i en *”AM-signal”* (mellanblocksignal*)* i riktning mot Sverige, ges tillstånd att passera *”AM-signalet”* av *”stationsbestyreren”* enligt SR § 47.

Vid de tillfällen *”stationsbestyreren”* inte med säkerhet kan konstatera att blocksträckan efter *”AM-signalet”* kan förmodas vara fri, skall *”stationsbestyreren”* inhämta bekräftelse från tågklareraren i form av ankomstanmälan om att framförvarande tåg på samma huvudspår har ankommit till Peberholm.

Om det inte är möjligt att få ”kör” i infartssignal 52 respektive infartssignal 22 på Peberholm, ges medgivande att passera signalen av tågklareraren enligt TTJ.

SR blankett S1 (*”Kørselstilladelse”*) får inte användas på sträckan Københavns Lufthavn Kastrup – Peberholm.

## 4. Havererat tåg *(”Nedbrudte tog”)* / Evakuering av tåg

Bestämmelserna i denna punkt gäller även i samband med framförande av *”arbejdskøretøjer”*.

### 4.1. Tåget håller entydigt på den ena sidan av systemgränsen

Om det havererade tåget, respektive det tåg som skall evakueras, befinner sig entydigt på den svenska eller den danska sidan av systemgränsen, användes det regelverk som gäller för respektive systemdel.

### 4.2. Tåget håller på båda sidorna av systemgränsen

Om det havererade tåget, respektive det tåg som skall evakueras, befinner sig vid själva systemgränsen, överenskommer tågklareraren och *”stationsbestyreren”* om genomförande av nödvändiga åtgärder.

# 5. Infrastrukturarbetens planläggning och utförelse

## 5.1. Allmänna bestämmelser

Regler om infrastrukturarbetens planläggning och krav på personal är beskrivna i Regler för Arbete i Spår (RAS).

## 5.2. Avstängt spår / *”Sporspærringer”*

### 5.2.1. Arbete på svenska systemdelen

”L-skydd” enligt TTJ bilaga 13 får på sträckan Peberholm – Lernacken endast förekomma för sådant signalarbete, som ej kan utföras när spårledning är kortsluten.

Övrigt ”L-skydd” enligt TTJ bilaga 13 är förbjudet på sträckan Peberholm - Lernacken.

Tillsyningsmannen har enbart kontakt med tågklareraren.

Vid avstängt spår på Peberholm skall tågklareraren underrätta *”stationsbestyreren”* när spåret spärras av och när spärrningen hävs.

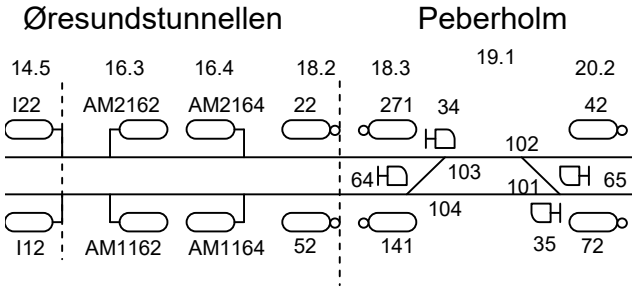
#### 5.2.1.1. Mellan utfartsblocksignal 141 / 271 och infartssignal 22 / 52

Innan det på Peberholm på spåravsnittet mellan utfartsblocksignal 141 / 271 och infartssignal 22 / 52, beviljas

- A-skydd, D-skydd eller E-skydd
- växling utanför växlingsgränsen (växlingsgränsen är belägen vid utfartsblocksignal 141/ 271)

skall signalgivning till det anslutande huvudspåret Peberholm - Københavns Lufthavn Kastrup förhindras, jf. *”SODB”*.

Detta gäller också när påfarten i spår 1 skall användas vid på- och avkörning av tvåvägsfordon etc.




5.2.1.2. **Användning av strails**

Om ett fordon ska spårsättas på strail nord (spår 2) respektive strail syd (spår 1), ska A-skydd (*sporspærring*) vara etablerat även i intilliggande spår. A-skyddet eller *soprspærringen* får avslutas först sedan fordonet står helt på spår.

5.2.2. **Arbete på den danska systemdelen**

*”SR-arbejdslederen”* har enbart kontakt med *”stationsbestyreren”*.

Vid *”sporspærring”* på den danska systemdelen skall *”stationsbestyreren”* underrätta tågklareraren när *”sporspærringen”* etableras och avslutas.

5.2.2.1. **Markering vid arbeten i Öresundstunneln**

Linjen mellan Peberholm och Københavns Lufthavn Kastrup är utrustad med axelräknare i stället för spårledning. Vid platsmarkering *”stedlig dækning”* av denna linje följer man samma rutiner som man gör när man använder kontaktdon *”kortslutningsstropper”* på bana med spårledning enligt bestämmelserna i SR.

För inkoppling av *”stedlig dækning”* (”platsmarkering”) finns det speciella manöverlådor med en gul lysdiod och en manöverknapp på tre platser för varje huvudspår.

- Km 14,5 Vid I-signalen till Københavns Lufthavn Kastrup på tunnelväggen.
- Km 13,4 i tunnelportalen Peberholm på tunnelväggen.
- Km 18,2 vid I-signalen till Peberholm.

Luckan på manöverlådan är låst med ett hänglås.

När man aktiverar manöverknappen för *”stedlig dækning”*, kommer följande att indikeras:

- för ”*stationsbestyreren* ”genom att aktuella bocksträckor markeras som belagda
- för ”*SR-arbejdslederen”* genom att den gula lysdioden tänds.

När manöverknappen trycks in igen, kommer blocksträckorna åter bli fria och den gula lysdioden släcks.

Om flera manöverknappar är aktiverade samtidigt, kommer blocksträckorna vara markerade tills att samtliga manöverknappar åter har tryckts in (deaktiverats).

### 5.2.2.2. Nollställa axelräknaren efter ”*sporspærring”*

Om den ena eller båda blocksträckorna förblir markerade när ”*SR-arbejdslederen”* anger att huvudspåret är fritt efter en ”*sporspærring”*, kan det bero på att axelräknaren är i oordning.

Rutinen för att nollställa axelräknaren är följande:

- ”*Stationsbestyreren”* ska ha *”Blokspærring”* inkopplad.
- ”*SR-arbejdslederen”* ska ha tillstånd att nollställa funktionen på en av de två lokala nollställningspanelerna. Samtliga tre axelräknaravsnitt i aktuellt huvudspår ska nollställas oavsett om bara det ena eller båda blocksträckorna är markerade.
  På trafikledningsbilden skiftar den lodräta markeringen till rött viket indikerar att nollställningen är aktiverad.
  På nollställningspanelen tänds en gul lampa för aktuellt axelräknaravsnitt som en indikering på att nollställningen är aktiverad.
- Första tåg på sträckan efter nollställning går som ”*ud- og forbirangering”* och ”*kørsel på sigt”.*
  På trafikledningsbilden slocknar den lodrätta röda markeringen för aktuellt axelräknaravsnitt när den första hjulaxeln passerar räkningspunkten in i avsnittet
  Den gula lampan på nollställningspanelen slocknar samtidigt.
  När samtliga axlar har passerat den sista räknepunkten på axelräknaravsnittet, indikerar axelräknaren aktuellt avsnitt som fritt.
- När blocksträckorna indikerar fria efter genomkörning, kan ”*stationsbestyreren”* koppla från *”Blokspærring”.*

Nollställning av axelräknare, se punkt 7.4.2.

### 5.2.3. Arbete i själva systemgränsen

Arbeten som bedrivs på båda sidor om systemgränsen, skall uppdelas i separata arbeten för den danska respektive svenska systemdelen av ØSB. Vart och ett av arbetena behandlas enligt ovan beskrivna rutiner.

## 6. Tillfälliga hastighetsnedsättningar

### 6.1. Bekantgörelse

Tillfälliga hastighetsnedsättningar bekantgöres genom

- *”La”* eller särskilt besked *”Rettelse til La”* för den danska systemdelen enligt SR §§ 52 och 53.
- Säkerhetsorder för berörda tåg på den svenska systemdelen enligt TTJ bilaga 4, respektive bilaga 17, kapitel ”Ordergivning” samt TF punkt 7.1.1. och punkt 7.1.2.

### 6.2. Tillfällig hastighetsnedsättning utrustad med ATC och hastighetstavlor / *”standsignaler for hastighedsnedsættelse”*

En tillfällig hastighetsnedsättning utrustas med ATC och hastighetstavlor / *”standsignaler for hastighedsnedsættelse”* enligt bestämmelserna i

- SR §§ 16 och 52 för den danska systemdelen.
- TTJ bilaga 3 H ”Signaler” för den svenska systemdelen.

### 6.3. Säkerställande av tillfällig hastighetsnedsättning på sträckan Københavns Lufthavn Kastrup - Peberholm samt på Peberholm station

När en tillfällig hastighetsnedsättning på sträckan Københavns Lufthavn Kastrup - Peberholm samt på Peberholm är utrustad både med svenska baliser och danska *”La-baliser”*, skall de svenska baliserna kontrolleras enligt de svenska bestämmelserna och de danska *”La-baliser”* enligt de danska bestämmelserna.

Innan normal signalgivning får användas, skall med ett ATC-övervakat tåg kontrolleras att hastighetsnedsättningen både är säkrad samt visas korrekt i dansk ATC. Denna kontroll skall ske i bägge körriktningar.

Den som beslutar om utläggning av baliser skall säkerställa att *”stationsbestyreren”* respektive tågklareraren underrättas om omfattningen av den kontroll av de danska *”La-baliser”* som skall ske vid körning över systemgränsen.

### 6.3.1. Tillfällig hastighetsnedsättning på sträckan Peberholm - Københavns Lufthavn Kastrup vid körriktning från den svenska systemdelen

*”Stationsbestyreren”* skall för första tåg i körrriktning från Peberholm säkerställa att föraren är underrättad om att kontrollera

- att hastighetsnedsättningen visas korrekt i ATC-panelen i dansk ATC samt
- att tågets hastighet under körning i spåret med hastighetsnedsättning inte kan överstiga den hastighet, som är angiven för spåret.

När *”stationsbestyreren”* har mottagit besked från föraren, som har kontrollerat hastighetsnedsättningen i dansk ATC, att denna verkligen är korrekt, får tågväg ställas på normalt sätt för det efterföljande tåget från Peberholm med tillämpning av reglerna i TF punkt 3.

### 6.3.2. Tillfällig hastighetsnedsättning på Peberholm driftplats / *”station”* vid körriktning från den danska systemdelen

Tågklareraren skall innan infartståg väg (signal ”kör” i infartsignal 22 / 52) ställs, säkerställa att föraren för första tåg på varje huvudspår har underrättats om att kontrollera

- att hastighetsnedsättningen så länge som tåget övervakas av dansk ATC, visas korrekt i ATC-panelen samt
- att tågets hastighet under körning i spåret med hastighetsnedsättning inte kan överstiga den hastighet, som är angiven för spåret

Närtågklareraren har mottagit besked från föraren som har kontrollerat hastighetsnedsättningen i dansk ATC, att denna verkligen är korrekt, får tågklareraren ställa tågväg för efterföljande tåg på den kontrollerade tågvägen.

### 6.3.3. Tillfällig hastighetsnedsättning på Peberholm driftplats vid körriktning mot den danska systemdelen

Tågklareraren skall innan utfartsblocksignal 141 / 271 ställs till ”kör” säkerställa att föraren i första tåg med en tåglängd överstigande 170 meter och som framföres i en tågväg med hastighetsnedsättning, underrättas om att kontrollera

- att hastighetsnedsättningen när tåget övergår till att övervakas av dansk ATC visas korrekt i ATC-panelen samt
- att tågets hastighet under körning i spåret med hastighetsnedsättning inte kan överstiga den hastighet som är angiven för spåret

När tågklareraren har mottagit besked från föraren som har kontrollerat hastighetsnedsättningen i dansk ATC, att denna verkligen är korrekt, får tågklareraren ställa tågväg för efterföljande tåg vars tåglängd överstiger 170 meter på den kontrollerade tågvägen.

### 6.3.4. Tågklareraren och *”stationsbestyreren”*:s vidarebefordran av besked

När tågklareraren respektive *”stationsbestyreren”* mottar besked från föraren om att vederbörande kontrollerat en tillfällig hastighets-nedsättning i dansk ATC (sträcka och hastighet), skall tågklareraren respektive *”stationsbestyreren”*i relevant omfattning lämna uppgifterna vidare till *”stationsbestyreren”* respektive tågklareraren.

### 6.3.5. Förarens åtgärder

Tågklareraren / *”stationsbestyreren”* kan anmoda förare att kontrollera att en tillfällig hastighetsnedsättning visas korrekt i ATC-panelen i dansk ATC.

När föraren har erhållit anmodan att utföra denna kontroll, skall föraren vid körningen på det angivna spåravsnittet nedsätta hastigheten till den för nedsättningen gällande hastigheten. Så länge som tåget är övervakat av dansk ATC skall föraren kontrollera

- att informationen i ATC-panelen i dansk ATC visas korrekt samt
- att tågets hastighet inte kan överstiga den angivna hastigheten

Efter att nedsättningssträckan passerats, skall föraren underrätta tågklareraren / *”stationsbestyreren”* huruvida hastighetsnedsättningen (sträcka och hastighet) visades korrekt i ATC-panelen samt om tåget övervakades i denna hastighet.

Om tågets största tillåtna hastighet inte är högre än hastigheten för det berörda spåret, skall föraren underrätta tågklareraren / *”stationsbestyreren”* att tåget inte kan användas för denna kontroll.

Om tågets längd inte överstiger 170 meter, kan tåget inte användas för den i TF punkt 6.3.3. nämnda kontrollen. Föraren skall då underrätta tågklareraren, att tåget inte kan användas för denna kontroll.

## 6.4. Hastighetsnedsättning utan signalering

En tillfällig hastighetsnedsättning, som inte är utrustad med ATC och saknar hastighetstavlor / ”*standsignaler for hastighedsnedsættelse*” får endast etableras, så att den omfattar ett eller flera av följande alternativ

- Både upp- och nedspår Lernacken - Peberholm enligt TTJ bilaga 4, avsnitt 3.7 ”Hastighetsnedsättning utan signalering”.
- Båda spåren på Peberholms driftplats gällande från driftplatsgräns till driftplatsgräns enligt TTJ bilaga 4, avsnitt 3.7 ”Hastighetsnedsättning utan signalering”.
- Hela sträckan för huvudspår 1 och/eller huvudspår 2 Peberholm - Københavns Lufthavn Kastrup.

Om det förekommer en tillfällig hastighetsnedsättning på endast ett av huvudspåren på sträckan Lernacken - Peberholm, kan det berörda spåret avspärras. Härefter kan körning med normal hastighet ske på det andra huvudspåret.

## 7. Särskilda förhållanden

### 7.1. Säkerhetsorder / *”Toganmeldelse”* för extratåg

Det för den svenska sträckan gällande körplan delges lokföraren enligt reglerna i TTJ.

Den för den danska sträckan gällande *”toganmeldelse”* delges lokföraren enligt reglerna i SR.

Tågklareraren får inte avsända extratåg från Peberholm mot Københavns Lufthavn Kastrup, förrän medgivande härtill erhållits från *”stationsbestyreren”*.

*”Stationsbestyreren”* får inte avsända extratåg från Københavns Lufthavn Kastrup mot Peberholm, förrän medgivande härtill erhållits från tågklareraren.

### 7.2. Trafikstart på ØSB efter särskilda vädersförhållande

I tillfälle att tågtrafiken har varit inställd på ØSB järnvägsinfrastruktur på grund av:

- extrem vind
- kraftig nederbörd i form av snö

skall det första tåget i varder spår orderges om hastighetsnedsättning utan signalering, STH 60 km/h, på grund av avsyning, enligt TF punkt 6.4.

### 7.3. Förhållanden på den svenska systemdelen av ØSB

#### 7.3.1. Tågorder

För samtliga tåg på svenska sträckor gäller bestämmelserna i TTJ bilaga 4, ”Dialog och ordergivning” om tågorder.

Om tågorder i undantagsfall inte kan erhållas, skall detta meddelas till tågklareraren. Tågklareraren delger istället lokföraren sträckorder och/eller delgivningsorder eller delger säkerhetsorder enligt TTJ bilaga 4, avsnitt 8, ”Föraren saknar tågorder” samt bilaga 17, ”Trafikledning”, avsnitt 4, ”Tåg utan giltig tågorder”.

### 7.3.2. Ordergivningsdriftplats och kontrolldriftplats

Tågklareraren är ordergivningsdriftplats och kontrolldriftplats för sträckan Peberholm – (Lernacken). Tågklareraren är dessutom kontrolldriftplats för sträckan (Peberholm) - (Københavns Lufthavn Kastrup) för de order som ges enligt TF punkt 7.4.1.2.

Även om säkerhetsorder i vissa fall delges lokföraren när han/hon befinner sig i Danmark, skall kvittering alltid (i de fall kvittering krävs) ske till tågklareraren.

### 7.3.3. Trafikala restriktioner vid särskilda väderleksförhållanden

#### 7.3.3.1. Allmänna bestämmelser

Vid kraftig vindpåverkan är det av säkerhetsskäl nödvändigt, att införa trafikala restriktioner för framförande av tåg på sträckan Peberholm (exkl.) – Lernacken (exkl.).

Tågklareraren meddelar till *”stationsbestyreren”* när den faktiska vindpåverkan på Öresundsbron är uppmätt till de nivåer som innebär att trafikala restriktioner skall införas.

Tågklareraren meddelar till *”stationsbestyreren”* när den uppmätta vindpåverkan´s nivå ändras.

Tågklareraren och *”stationsbestyreren”* överenskommer hur trafiken skall avvecklas, när det förekommer trafikala restriktioner.

| Nivå | Faktiskt uppmätt vindstyrka (m/s) | Trafikrestriktioner | |
|---|---|---|---|
| | | Godståg | Övriga tåg |
| 1 | större än 18 m/s aktuell *eller* större än 12 m/s effektiv vind | Inga | Inga |
| 2 | större än 21 m/s aktuell *eller* större än 17 m/s effektiv vind | Max. 80 km/h. | Inga |
| 3 | större än 24 m/s aktuell *eller* större än 20 m/s effektiv vind | Trafiken inställes | Inga |
| 4 | Större än 27 m/s aktuell vind | | Trafiken inställes |

7.3.3.2. **Meddelande till föraren**

7.3.3.2.1. **Körning Danmark – Sverige**

När tågklareraren har underrättat *"stationsbestyreren"* om vindbegränsning steg 2 skall *"stationsbestyreren"* se till att föraren på godståg meddelas innan avgångstillstånd beviljas från Köpenhamns flygplats Kastrup.

*"Stationsbestyreren"* skall informera föraren om att:

- tågets hastighet skall sänkas till 80 km/h mellan Peberholm och Lernacken
- koda in 80 km/h i det danska och svenska mobila ATC-system
- hastighetsminskningen är inte markerad och signalerna växlas inte.

När föraren har bekräftat meddelandet och bekräftat att de mobila ATC-systemen har kodats om till 80 km/h kontaktar *"stationsbestyreren"* tågklareraren och underrättar tågklareraren om att:

”Tåg ... (tågnummer) har underrättats om hastighetssänkning till 80 km/h på båda spåren Peberholm – Lernacken och svenska mobila ATC-systemet är kodat till 80 km/h. Det är ..... (namn), FC...”.

När tågklareraren har kvitterat meddelandet skall *"stationsbestyreren"* bevilja ett avgångstillstånd från Köpenhamns flygplats Kastrup i riktning mot Peberholm.

Ordergivning i körordersystemet får inte tillämpas.

7.3.3.2.2. **Körning Sverige – Danmark**

Vid nivå 2, sker ordergivning till föraren enligt TTJ bilaga 4, ”Dialog och ordergivning”, avsnitt 3 ”Säkerhetsorder”.
Tågklareraren skall säkerställa att föraren underrättas om hastighetssänkningen, senast före avgång från Svågertorp.

Ordergivning i körordersystemet får inte tillämpas.

7.3.4. **Personer i eller intill spåret**

Om polis, förare, ØSB-TC eller *"stationsbestyreren"* meddelar att det finns person(er) i eller intill spår på den svenska systemdelen, skall tågklareraren ge berörda tågorder om hel siktfart på Peberholm driftplats enligt bestämmelserna i TTJ bilaga 4, Dialog och ordergivning, avsnitt 3 Säkerhetsorder.
Ordergivningen om hel siktfart skall fortsätta tills att polisen via DcDk har meddelat att det inte längre behövs.

Om *"stationsbestyreren*” kräver att trafiken skall stoppas, skall tågklareraren stoppa all trafik på Peberholms driftplats.

## 7.4. Förhållanden på den danska systemdelen av ØSB

### 7.4.1. *”La”*

Anm: *”La”* = *"långsam körning”*

Dagligen sammanställning över hastighetsnedsättningar m.fl. avvikelser.

#### 7.4.1.1. Allmänna bestämmelser

För samtliga tåg på danska sträckor är det ett krav att lokföraren alltid innehar gällande *”La”.*

#### 7.4.1.2. Särskilt meddelande *"Rättelse till La”*

Förhållande av *”La”*-karaktär som uppkommit efter utsändandet av *”La”* utsändes av DcDk i form av meddelandet *”Rättelse till La”* enligt SR §§ 52 och 53.

DcDk skall för förhållanden på sträckan (Peberholm) – (Köpenhamns flygplats Kastrup) i elektronisk form vidaresända meddelandet till tågklareraren, som härefter delger lokförare i tåg mot Danmark meddelandet via körordersystemet.

Om meddelandet ”*Rättelse till La*” avser förhållanden på sträckan (Peberholm) – (Köpenhamns flygplats Kastrup), får tågklareraren inte avsända tåg från Peberholm mot Köpenhamns flygplats Kastrup, förrän tåget skriftligen erhållit *"Rättelse till La"* (Diktamen via telefon får inte användas).

Om det inte är möjligt att skriftligen underrätta tåget, skall tågklareraren tillse att tåget stoppas på Peberholm. När föraren efter att ha stannat tåget kontaktar tågklareraren, skall tågklareraren anmoda föraren att vända sig till *”stationsföreståndaren”*. När *”stationsföreståndaren”* härefter har underrättat föraren om *”Rättelse till La”*, meddelar *”stationsföreståndaren”* till tågklareraren att underrättelse har skett.

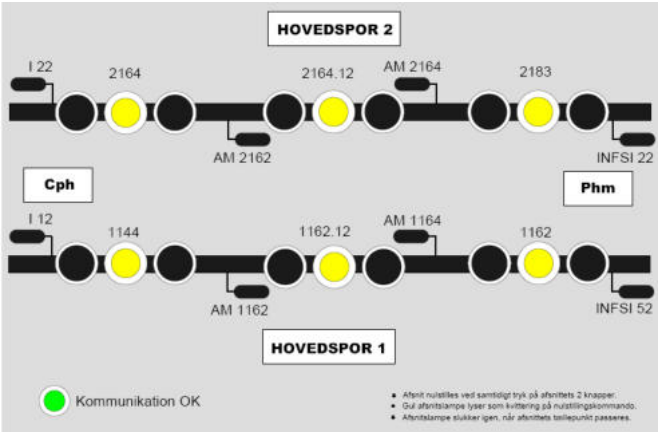
Först när tågklareraren mottagit besked från *”stationsföreståndaren”* att tåget underrättats om *”Rättelse till La”*, får tågklareraren ställa utfartsblocksignal 141/ 271 på Peberholm i ”kör” eller ge medgivande att passera signalen i stopp (*”utrangering”*) i riktning mot Köpenhamns flygplats Kastrup.

### 7.4.2. Nollställning av axelräknare

Det finns manöverpaneler för nollställning av axelräknare på två platser längs sträckan Peberholm – København Lufthavn Kastrup

- I ett utvändigt lås skåp på skur 25 i Peberholm
- I teknikrum K100NV på Københavns Lufthavn Kastrup i ett låst manöverskåp.

Nollställningsfunktionen används i samband med räknefel i axelräknarsystemet. Funktionen får bara användas efter tillstånd av *"stationsbestyreren"*.




Nollställningspanelen har två tryckknappar och en indikering (gul lysdiod) för varje blocksträcka. För att aktivera en nollställning ska båda manöverknapparna för aktuell blocksträcka tryckas in samtidigt ungefär en halv sekund.

Funktionen innebär förberedande nollställning, vilket betyder att spåravsnittet tekniskt blir fritt först efter att ett tåg har kört över sträckan efter att nollställningen har initierats.

När nollställningskommandot har sänts ut kommer den gula lysdioden att lysa tills den första axeln har passerat en räkningspunkt.

Åtgärder när axelräknaren kommer i oordning efter *"sporspærring"*, se punkt 5.2.2.2.

### 7.4.3 Personer i eller intill spåret

Om polis, förare eller ØSB-TC meddelar att det finns person(er) i eller intill spåret på den danska systemdelen, ska ”*stationsbestyreren*” underrätta berörda förare om att framföra tåget med ”*skærpet udkig”*. Meddelande från förare på sträckan från Peberholm mot Københavns Lufthavn Kastrup sker enligt avsnitt 7.4.3.1.
Underrättelse om att framföra tåg med ”*skærpet udkig”* ska fortsätta tills att polisen via DcDk har meddelat att det inte längre behövs.

Om meddelandet kommer från ØSB-TC larmar *”stationsbestyreren”* polisen enligt Banedanmarks interna rutiner. *”Stationsbestyreren”* ska begära att ØSB-TC tänder tunnelbelysningen.

Om polisen ska vistas i eller i närheten av spåret ska de begära att spåren spärras. När ”*stationsbestyreren”* får meddelande via DcDk, om att polisen begär spärrat spår, spärras båda huvudspåren mellan Københavns Lufthavn Kastrup och Peberholm samt spåren på Københavns Lufthavn Kastrup på delen öster om PU-P121, P111, P23 samt P13 som tillhör signalställverket, jfr. SR § 86.

*”Stationsbestyreren*” kontaktar tågklareraren och begär tågstopp på den svenska systemdelen.

#### 7.4.3.1. Underrättelse till förare från Peberholm till Københavns Lufthavn Kastrup

När ”*stationsbestyreren*” har meddelat tågklareraren att förarna ska underrättas om att framföra tågen med ”*skærpet udkig”*, ska tågklareraren säkerställa att tågen stoppas på Peberholm vid utfartsblocksignal 141 eller 271. Efter att tåget har stannat och föraren har kontaktat tågklareraren, ska tågklareraren anmoda föraren att kontakta ”*stationsbestyreren*”.
”*Stationsbestyreren”* underrättar därefter föraren om körning med ”*skærpet udkig*” och bekräftar till tågklareraren att föraren har underrättats.
När tågklareraren har mottagit ett meddelande från ”*stationsbestyreren*” om att föraren har fått underrättelsen, får tågklareraren reservera en tågväg för utfart (signal ”Kør” i utfartsblocksignal 141/271 eller ”*udrangering”*).

## 8. Planenlig Körplaner / *”Tjenestekøreplaner”*

### 8.1. Allmänna bestämmelser

Trafikverket respektive Banedanmark tilldelar kanaler och är ansvarig för utarbetandet av planenlig körplaner respektive *”tjenestekøreplaner”*.

### 8.2. Planenlig Körplaner / *”Tjenestekøreplaner”*

På sträckan Lernacken – Peberholm gäller svenska planenlig körplaner.

På sträckan Københavns Lufthavn Kastrup – (Peberholm) gäller den danska TKG (*”Tjenstekøreplan Gods”*) och den danska TKØ *(”Tjenestekøreplan Øst”).*

### 8.3. Tågnummer

Tåg mot Danmark har udda / *”ulige”* tognummer.

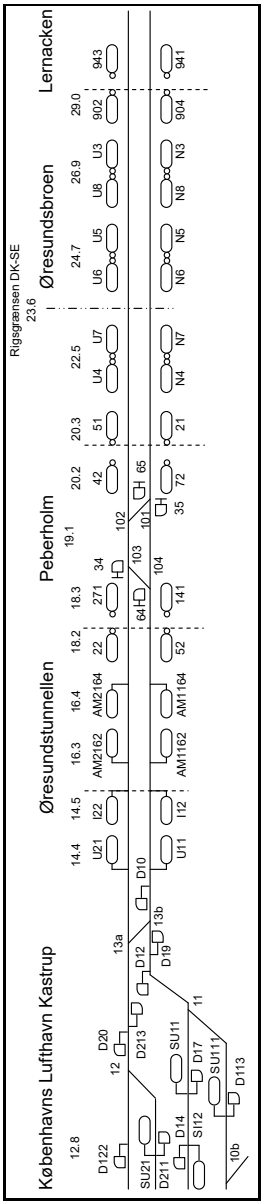
Tåg mot Sverige har jämna / *”lige”* tognummer.

Tåg får inte byta tågnummer vid systemgränsen.

### 8.4. Anordnande (*”Tillysning”*) och inställande (*”aflysning”*) av tåg

Tågklareraren respektive DcDk har befogenhet att anordna och inställa tåg på den svenska respektive den danska systemdelen av ØSB.

## Bilaga 1. Schematisk översikt över ØSB



**Bilaga 2**

## Reserv

## Bilaga 3, Testkörningar

### Generella krav och åtgärder i samband med testkörningar på ØSB

På ØSB kan det förekomma följande nivåer av körning (enligt "*Prøvekørselskommissionen i Danmarks niveauopdeling*").

- Bogsering av fordon – benämnd nivå 1,
- Test av fordon enligt särskilda villkor – benämnd nivå 2,
- Körning med fordon som ännu inte är fullständigt godkända – benämnd nivå 4.

Det skall framgå av varje enskild körplan för testtåg eller telegram om "*sporspærring*" (avstängt spår) enligt vilken nivå som körningen sker.

Utöver de under punkt 1.-2. nedan angivna generella kraven från Øresundsbro Konsortiet, kan det förekomma ytterligare krav och åtgärder till följd av ett eller flera av följande förhållanden:

- Fordonens godkännandestatus
- Följdkrav på Banedanmarks sträckor
- Följdkrav på Trafikverkets sträckor
- Testkörningarnas specifika karaktär.

1. **Generella krav**

1.1. Det skall finnas en provtågsledare enligt *"Banedanmarks SIN instruks 19, Bestemmelser for prøvekørsel af materiel"*.

1.2. Provtågsledaren skall tillse att de nödvändiga godkännandena från Trafikverket, Banedanmark och Øresundsbro Konsortiet för fordonen, som skall anvendas till körningarna, föreligger.

1.3. För varje testkörningsperiod skall det föreligga ett testprogram, som innan testkörningarna får påbörjas skall vara förelagt Øresundsbro Konsortiets trafiksäkerhetsansvarig.

1.4. Teststräckan på ØSB omfattar sträckan Lernacken – Københavns Lufthavn Kastrup.

1.5. Lokföraren får endast vara sysselsatt med att framföra testtåget och får inte utföra annan kommunikation än den som är nödvändig för tågets framförande.

1.6. Provtågsledaren har ansvaret för att kraven för körningen efterlevs.

1.7. Om det skall framföras testtåg med urkopplad ATC respektive utan ATC med en hastighet, som kan eller skall överstiga 60 km/h, skall tågväg ställas för hela teststräckan samt in på den station som avgränsar teststräckan innan tåget får starta testkörningen. Lokföraren skall med hjälp av ”*afstandsmærkerne*” säkra att tåget kan stanna framför *”I-signalet”* till Københavns Lufthavn Kastrup, i de fall signalen visar ”stopp”.

## 2. Hastigheter

### Hastigheter generellt

2.1. Vid passage av infartssignal till Lernacken respektive ”*I-signal*” till Københavns Lufthavn Kastrup får hastigheten inte överskrida 40 km/h.

2.2. Vid passage av infartssignal till Peberholm från danska delen, får hastigheten i de fall som Peberholm avgränsar teststräckan, inte överstiga 40 km/h.

### Hastigheter vid test av ATC

2.3. ATC skall vara inkopplad under testkörningarna.

2.4. Under körningen får test genomföras avseende att ATC griper in vid överskridande av den i ATC-utrustningen inkodade hastigheten.

2.5. Tågets hastighet får under inga omständigheter överskrida den högsta tillåtna hastighet för sträckan eller fordonet.

## Bilaga 4, Utdrag ur TF för tågpersonal

### 0. Inledande anvisningar

Trafiksäkerhetsföreskriften utges av:

Øresundsbro Konsortiet
Jernbaneafdelingen
Vester Søgade 10
DK-1601 København V

och gäller för alla, som trafikerar eller på annat sätt kommer i kontakt med Øresundsbro Konsortiets järnvägsanläggning.

Detta är ett elektroniskt dokument (pdf-fil). Om en papperskopia inte stämmer överens med det elektroniska originaldokumentet, är det alltid den elektroniska versionen som gäller. Det förutsätts att det elektroniska dokumentet visas på en korrekt inställd skärm utan färgfel. Gällande elektronisk version finns alltid på adressen www.oresundsbron.com under ”Om Øresundsbron”/ ”Järnväg”/ ”Trafiksäkerhetsföreskrift”.

Trafiksäkerhetsföreskriften förkortas TF.

TF är utarbetad på danska.

TF finns dessutom i föreliggande till svenska översatt version. Om de danska och svenska versionerna inte stämmer överens, är det alltid den danska versionen som gäller.

Øresundsbro Konsortiet delger TF i båda versionerna till:

- Transportstyrelsen, Sverige
- Trafikstyrelsen, Danmark
- Trafikverket, Sverige
- Banedanmark, Danmark
- Drift- och underhållsentreprenörer
- Aktuella järnvägsföretag / *”jernbanevirksomheder”* och andra intressenter.

Ovannämnda säkerställer i egen organisation, att TF är fördelad i relevant språklig version i personliga exemplar till alla, bortsett från tågpersonal, som skall tjänstgöra vid Øresundsbro Konsortiets järnvägsanläggning.

Till tågpersonal delges endast TF bilaga 4. Aktuella operatörer säkerställer i egen organisation, att TF bilaga 4 är fördelad i relevant språklig version i personliga exemplar till all tågpersonal, som skall tjänstgöra vid Øresundsbro Konsortiets järnvägsanläggning.

Alla mottagare säkerställer i egen organisation att den personal, som har genomgått eller genomgår säkerhetsutbildning relaterad till denna TF, är instruerade i och har erforderlig kännedom om innehållet i denna TF.

Omfattningen av denna instruktion skall vid varje tillfälle framgå av de avtal som är ingångna mellan Øresundsbro Konsortiet och ovannämnda parter.

## 1. Allmänna bestämmelser

### 1.1. Giltighetsområde

TF gäller på Øresundsbro Konsortiets sträcka mellan Københavns Lufthavn Kastrup (ägarskapsgränsen) och Lernacken (västra driftplatsgränsen) – benämnd ØSB.

På Københavns Lufthavn Kastrup är ägarskapsgränsen definierad till följande signaler och hinderfrihetstavlor / ”*mærke Frispor*”: ”*Dv-signal”* D 122, *”SU-signal”* SU 21, *”SI-signal”* SI 12 och hinderfrihetstavlan / ”*mærke Frispor*” gällande för växel / ”*sporskifte*” 10b.

ØSB är uppdelad i en svensk och en dansk systemdel med en systemgräns vid Peberholms västra driftplatsgräns i km 18.2.

Trafikverkets vid varje tillfälle gällande (senaste utgåvan) trafiksäkerhetsmässiga regler och bestämmelser - TTJ med kompletterande regler och bestämmelser - gäller på svensk sida fram till systemgränsen.

Banedanmarks vid varje tillfälle gällande (senaste utgåvan) trafiksäkerhetsmässiga regler och bestämmelser - SR af 1975 med kompletterande regler och bestämmelser - gäller på dansk sida fram till systemgränsen.

TF fastlägger kompletterande och skärpande bestämmelser i förhållande till Trafikverkets och Banedanmarks bestämmelser.

## 1.2. Språk

TF är språkligt uppbyggd med danska facktermer. TF är dessutom utgiven i föreliggande till svenska översatta utgåva.

Danska facktermer är i denna till svenska översatta version av TF angivna med citationstecken och kursiv text, t.ex. ”i*ndkørselssignal*”.

*”Svensk – Dansk sprogkonvention (SI 7-05)”* gäller för all trafiksäkerhetsmässig kommunikation mellan parter med var sitt modersmål och som är relaterad till järnvägstrafiken på ØSB eller till drifts- och underhållsuppgifter vid Øresundsbro Konsortiets anläggning.

Språkkonventionen föreskriver att man

- talar sitt eget språk men förstår det andra landets språk (facktermer och tjänstekommunikation)
- talar långsamt och tydligt så nära skriftspråket som möjligt
- undviker användande av dialekt och slanguttryck – även järnvägsslang
- för räkneord användes en siffra åt gången (t.ex. tåg 4068 uttalas: tåg fyra noll sex åtta)
- använder svenska facktermer öster om systemgränsen och danska facktermer väster om systemgränsen
- använder räkneordet ”ett” och <u>aldrig</u> ”en” för 1
- undviker användning av ordningstal såsom första, andra, tredje och fjärde (första huvudspår skall sålunda uttalas huvudspår 1)
- använder frågor och upprepning tills ett besked har blivit förstått.

# 2. Beskrivning av sträckningen

## 2.1. Systemgränsen

Systemgränsen är signalmässigt belägen vid infartssignal (infsi) 52 i huvudspår 1 och vid infartssignal (infsi) 22 i huvudspår 2 till Peberholm.

## 2.2. Svenskt utrustad sträcka

Den svenskt utrustade delen av ØSB omfattar sträckan från km 29.0 vid Lernacken (den västra driftplatsgränsen) till systemgränsen i km 18.2 vid Peberholm (den västra driftplatsgränsen).

Sträckan är i denna föreskrift definierad som den svenska systemdelen av ØSB.

Avsnittet mellan km 23.6 och systemgränsen i km 18.2 är belägen på danskt territorium.

## 2.3. Danskt utrustad sträcka

Den danskt utrustade delen av ØSB omfattar sträckan från km km 12.8 i Københavns Lufthavn Kastrup (ägarskapsgränsen) till systemgränsen vid km 18.2 på Peberholm (den västra stationsgränsen).

Sträckan är i denna föreskrift definierad som den danska systemdelen av ØSB.

Gränsen till den svenska delen av sträckan är signalmässigt belägen vid infartssignal (infsi) 52 i huvudspår 1 och vid infartssignal (infsi) 22 i huvudspår 2 till Peberholm.

## 2.4. Trafikledning av ØSB

### 2.4.1. Svensk trafikledning

Den svenska systemdelen fjärrstyres från trafikcentralen i Malmö. Stationen Peberholm kan lokalbevakas (*”understationsdrift”*) från Svågertorp.

Beteckningen tågklareraren används i denna föreskrift som beteckning för den tågklarerare som är i tjänst: Fjärrtågklareraren (fjtkl) (*”FC-lederen”*) på trafikcentralen i Malmö eller lokal tågklarerare (ltkl) (*”stedlig stationsbestyrer”*) för Peberholm.

Tågklareraren har möjlighet vid hjälp av trafikledningsbilder att följa trafiken på sträckan København H (ekskl.) / Vigerslev (ekskl.) – Peberholm. Dessa trafikledningsbilder får inte användas som underlag för utväxling av trafiksäkerhetsmässiga besked.

### 2.4.2. Dansk trafikledning

Den danska systemdelen fjärrstyrs normalt från fjernstyringscentralen i København H (FC København). Sträckan kan även fjärrstyras från Driftscenter Danmark (DcDk). Stationen Københavns Lufthavn Kastrup kan lokalbevakas *("understationsdrift")* med lokal tågklarerare *("stedlig stationsbestyrer")*.

Beteckningen *"stationsbestyreren"* används i denna föreskrift som beteckning för den tågklarerare som är i tjänst: "*stationsbestyreren"* i fjernstyringscentralen i København / DcDk eller lokaltågklarerare *("stedlig stationsbestyrer")* i Københavns Lufthavn Kastrup.

*"Stationsbestyreren"* och DcDk har tillgång till Trafikverkets trafikledningsbilder. Den information som framgår av dessa bilder får inte användas som underlag för utväxling av trafiksäkerhetsmässiga besked.

## 2.7. Strömsystem

### 2.7.1. Allmänna bestämmelser

På sträckan Københavns Lufthavn Kastrup – Lernacken neutralsektion är spänningen 25 kV, 50 Hz.

Manövrering av strömmen till kontaktledningen på den svenska systemdelen av ÖSB sker från Eldriftledning Syd (ELS).

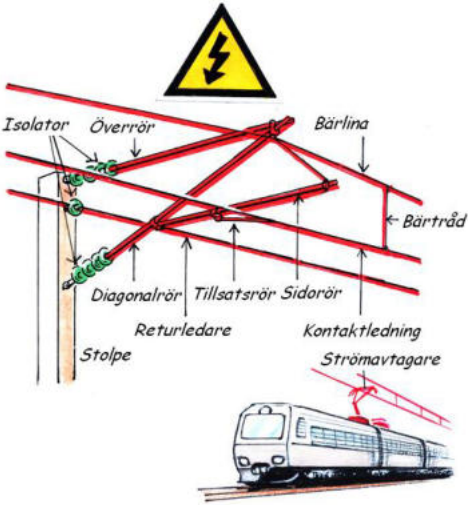
Manövrering av strömmen till kontaktledningen på den danska systemdelen av ÖSB sker från Overvågningscenter Kørestrøm (OCK) i København.

Kontaktledningens höjd över räls överkant (rök) / *"skinneoverkant (SO)"* är normalt 5,33 meter. Lägsta höjd är 5,23 meter i viaduktpartierna vid Öresundsbron och i Öresundstunneln.

### 2.7.2. Svenska systemdelen

Kontaktledningsstolparna är i motsats till andra högspänningsstolpar inte på alla ställen försedda med varningsskyltar för högspänning.

Spänningsförande anläggningsdelar är markerade med rött på figuren nedan:




### 2.7.2.1. **Respektavstånd**

#### 2.7.2.1.1. **Allmänna bestämmelser**

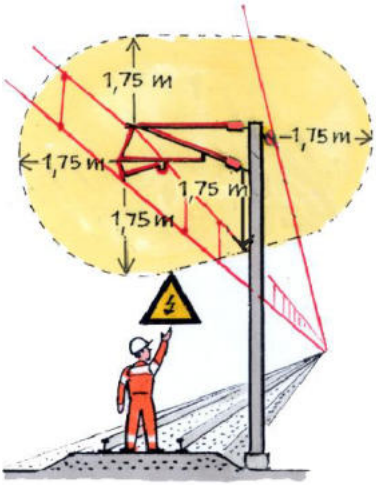
Det är förbjudet och förenat med livsfara att överskrida respektavstånden till spänningsförande anläggningsdelar.

Respektavstånden får aldrig överskridas, såvida inte elteknisk personal har säkerställt att ledningarna är spänningslösa och arbetsjordade.

Respektavstånden gäller till alla spänningsförande anläggningsdelar inklusive strömavtagare på eldrivna tåg.

#### 2.7.2.1.2. **Personer och handverktyg**

Respektavstånden till spänningsförande anläggningsdelar är 1,75 meter for personer och handverktyg som användes av personer.




För att inte överskrida respektavstånden är det förbjudet

- att klättra upp på lasten på godsvagnar eller på taket på järnvägsfordon
- att uppehålla sig på eller passera höga plattformar till skruvbromsar, ispåfyllning, lämmar med mera på godsvagnar.

2.7.2.2. **Nedfallna och nedhängande kontaktledningar**

Det är livsfarligt att

- komma närmare än 5 meter till nedfallna och nedhängande kontaktledningar
- vidröra föremål eller redskap som har förbindelse med kontaktledningen
- lämna tåg som håller i närheten av nedfallna eller nedhängande kontaktledningar

innan kontaktledningarna har gjorts spänningslösa och arbetsjordats av elteknisk personal.

### 2.7.3. Danska systemdelen

För den danska systemdelen gäller bestämmelserna i SR.

## 2.9. Krav för förarpersonal

Vid körning över systemgränsen får det endast användas personal som talar svenska eller danska och som är utbildad och fullt förtrolig med

- Trafikverkets och Banedanmarks regler och bestämmelser för respektive personalkategori och för de sträckor som vederbörande är godkända att tjänstgöra på samt
- för tågpersonal: TF bilaga 4
- för övriga personalkategorier: TF.

Personförande tåg på ØSB skall alltid vara bemannat med en ”*evakueringsansvarlig*” på den danska systemdelen och med en ombordansvarig på den svenska systemdelen. Lokföraren får inte vara ombordansvarig (undantag från TTJ).

## 4. Havererat tåg *(”Nedbrudte tog”)* / Evakuering av tåg

Bestämmelserna i denna punkt gäller även i samband med framförande av ”*arbejdskøretøjer”*.

### 4.1. Tåget håller entydigt på den ena sidan av systemgränsen

Om det havererade tåget, respektive det tåg som skall evakueras, befinner sig entydigt på den svenska eller den danska sidan av systemgränsen, användes det regelverk som gäller för respektive systemdel.

### 4.2. Tåget håller på båda sidorna av systemgränsen

Om det havererade tåget, respektive det tåg som skall evakueras, befinner sig vid själva systemgränsen, överenskommer tågklareraren och ”stationsbestyreren” om genomförande av nödvändiga åtgärder.

## 8.2. Planenlig körplan / *”Tjenestekøreplaner”*

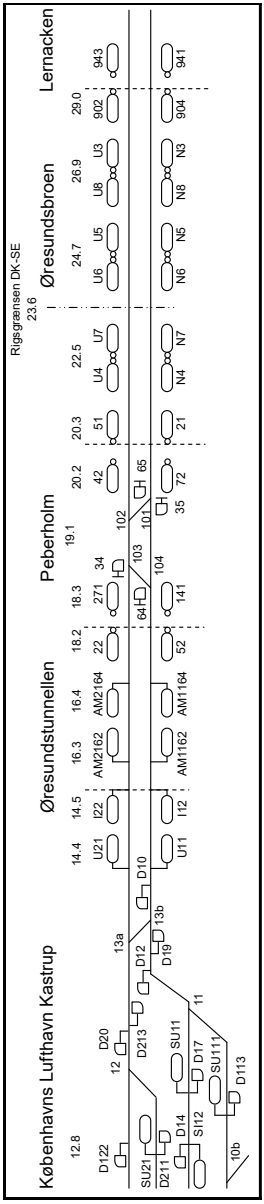
På sträckan Lernacken – Peberholm gäller den svenska planenlig körplan.

På sträckan Københavns Lufthavn Kastrup – (Peberholm) gäller den danska TKG *(”Tjenstekøreplan Gods”)* och den danska TKØ *(”Tjenestekøreplan Øst”).*

## 8.3. Tågnummer

Tåg mot Danmark har udda / ”*ulige*” tognummer.

Tåg mot Sverige har jämna / ”*lige*” tognummer.

Tåg får inte byta tågnummer vid systemgränsen.

## Schematisk översikt över ØSB (TF bilaga 1)